

Výstupy ŠVP

INF-12 Určím cílovou skupinu, formuluji problém, validuji potřeby, určím a prioritizuji požadavky na řešení. (Informatika 7, 4/1)

Učivo: vývoj informačního systému – postup tvorby IS (učivo Informatiky 6)

Připomenutí

$$\text{podíl} = \frac{n}{N} \cdot 100 \%$$

$$\pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

$$\text{priorita} = \frac{\text{přínos}}{\text{náročnost}}$$

$$K = \text{lidé} \cdot \text{hodiny} \cdot (1 - r)$$

Fáze 1 projektu informačního systému: cílová skupina, formulace problému, ověření potřeb a prioritizované požadavky. Úlohy 19 a 20 jsou zadáním projektu; tým spolupracuje na dálku ve sdíleném dokumentu na Google Disku. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

- Je výrok potřeba (problém), řešení, funkční, nebo nefunkční požadavek? (a) „Chci aplikaci na mobil.“ (b) „Nevím, jestli je tělocvična volná.“ (c) „Systém zobrazí obsazenost tělocvičny na týden dopředu.“ (d) „Stránka se načte do 2 sekund.“ ★☆☆
- Rozhodni, zda je požadavek funkční (F), nebo nefunkční (N): (a) žák zruší svou výpůjčku; (b) systém funguje i na mobilu; (c) data jsou zálohována každý den; (d) správce přidá novou učebnu; (e) přihlášení školním účtem; (f) zvládne 100 současných uživatelů. ★☆☆
- Které otázky do rozhovoru jsou dobré a co je špatně na ostatních? (a) „Nechtěl bys aplikaci na rezervace?“ (b) „Popiš, jak jsi naposledy sháněl volnou učebnu.“ (c) „Kolik bys za takovou aplikaci zaplatil?“ (d) „Co ti na tom vadilo nejvíce?“ (e) „Používáš e-mail a Teams a papír?“ ★★☆☆
- Přepiš vágní zadání „Škola potřebuje lepší systém“ podle šablony formulace problému pro konkrétní situaci, kterou znáš. ★★☆☆
- Přepiš požadavek „rezervace učebny“ jako uživatelský příběh a doplň dvě akceptační kritéria. ★☆☆
- Pro systém „burza učebnic“ urči primární uživatele, sekundární uživatele a další zainteresované strany. ★☆☆
- Tým má na rezervační systém 2 týdny. Zařaď do MoSCoW: přehled obsazenosti; rezervace; zákaz dvojí rezervace; zrušení rezervace; přihlášení školním účtem; e-mailové upozornění; mobilní aplikace; statistiky pro vedení. ★★☆☆
- Jaký typ otázky do dotazníku zvolíš (uzavřená ano/ne, výběr jedné možnosti, škála 1–5, výběr více možností, otevřená)? (a) jak často sháníš učebnu; (b) jak obtížné to je; (c) které způsoby dnes používáš; (d) co by ti nejvíce pomohlo. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Škola má 480 žáků, dotazník vyplnilo 72 z nich. Kolik je to procent? 54 respondentů uvedlo, že za poslední měsíc marně hledali volnou učebnu. Odhadni počet takových žáků v celé škole. Proč je odhad nejistý? (4. ročník: urči odchylku podle vzorce z Must know.) ★★☆☆
- Otázka „Jak obtížné je dnes rezervovat učebnu? (1 = snadné, 5 = velmi obtížné)“ dala četnosti: 1 → 4, 2 → 8, 3 → 15, 4 → 25, 5 → 20. Urči počet respondentů, průměr, medián a modus. Potvrzuje výsledek potřebu? ★★☆☆
- Požadavky (přínos; náročnost, body 1–5): R1 přehled volných učeben (5; 2), R2 rezervace jedním kliknutím (5; 3), R3 e-mailové upozornění (3; 2), R4 mobilní aplikace (3; 5), R5 statistiky pro vedení (2; 3), R6 přihlášení školním účtem (4; 2). Seřaď podle poměru přínos : náročnost a zařaď do matice (vysoký přínos ≥ 4, nízká náročnost ≤ 2). ★★☆☆
- Z rozhovorů: Učitel fyziky: „Soupravy půjčuju z kabinetu, ale nikdo nezapisuje, kdo je má. Minulý týden chyběly dva senzory.“ Učitelka: „Počítačovou učebnu sháním e-mailem. Dvakrát jsme přišli a byla obsazená.“ Zástupce ředitele: „Potřebuju vidět vytížení učeben kvůli rozvrhu na příští rok.“ Pojmenuj potřeby a formuluj čtyři požadavky s prioritou. ★★☆☆
- Tým chce „chatbota na rezervace“. Z 8 rozhovorů s učiteli: 6 chce jen jednoduchý přehled v kalendáři, 1 by chatbota zkusil, 1 nechce nic. Co s nápadem? Jak odlišit, co lidé říkají, od toho, co skutečně dělají? ★★☆☆

14. Navrhni pět otázek dotazníku, kterými u své cílové skupiny ověříš potřebu. U každé uveď typ otázky a co z odpovědí zjistíš. Jak dotazník vyzkoušíš předem? ★★★
15. Přepiš na měřitelné nefunkční požadavky: „Systém musí být rychlý, bezpečný a jednoduchý.“ ★★★
16. Které osobní údaje rezervační systém opravdu potřebuje: jméno, třída, školní e-mail, datum narození, rodné číslo, telefon rodičů, fotografie? Zdůvodni. ★★★

C. Problémy a propojení

17. Tým tří lidí má do fáze 3 každý 6 hodin práce, rezerva na nečekané potíže je 20 %. Odhady: Must 4 h, 5 h, 3 h; Should 4 h, 2 h; Could 3 h, 2 h. Co stihne? Splňuje pravidlo, že Must zabere nejvýš 60 % kapacity (bez rezervy)? ★★★
18. Kanův model: zařaď vlastnosti rezervačního systému jako základní (očekávané), výkonové (čím víc, tím lepší) nebo nadšení (příjemné překvapení): (a) rezervace se nezdvíjí; (b) rychlost vyhledání volné učebny; (c) upozornění, když se uvolní učebna, o kterou jsem stál; (d) přihlášení funguje. ★★★
19. Projekt – fáze 1 (podklad INF-12): Vyberte v týmu reálný problém v online škole, doma nebo v okolí (např. rezervace konzultací a online lekcí, doučování starší–mladší přes videohovor, půjčování domácích pomůcek a knih mezi žáky, burza učebnic, evidence podkladů do portfolio). Zpracujte: cílovou skupinu, formulaci problému, ověření potřeby (aspoň 3 rozhovory přes videohovor nebo dotazník ve Formulářích Google s aspoň 10 odpověďmi a vyhodnocením), aspoň 8 požadavků (funkční i nefunkční, jako uživatelské příběhy s akceptačními kritérii) a prioritizaci MoSCoW se zdůvodněním. Pracujte na dálku ve sdíleném dokumentu týmu na Google Disku. ★★★
20. Odhad přínosu: 60 učitelů shání učebnu v průměru 2× měsíčně a pokaždé ztratí asi 10 minut. Kolik hodin by systém ušetřil za měsíc a za školní rok (10 měsíců)? Vyplatí se, když vývoj a správa zaberou 40 hodin? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Základy informatiky pro SŠ (MFF UK) – Vývoj informačního systému** – zjišťování potřeb, požadavky, prioritizace přínos × náročnost; úlohy
https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9my/V%C3%BDvoj_informa%C4%8Dn%C3%ADho_syst%C3%A9mu
- **SystemOnline – Metoda MoSCoW a model Kano** – výklad obou metod prioritizace požadavků
<https://www.systemonline.cz/rizeni-projektu/metoda-moscow-a-model-kano.htm>
- **ITnetwork – Cílové skupiny a analýza zákazníků v UX** – vymezení cílové skupiny, dotazníky a rozhovory
<https://www.itnetwork.cz/html-css/user-experience/cilove-skupiny-a-analyza-zakazniku-v-ux>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolio.

Výsledky ke kontrole

- (a) řešení, (b) potřeba, (c) funkční požadavek, (d) nefunkční požadavek
- F: a, d, e (e lze brát i jako bezpečnostní N); N: b, c, f
- dobré: (b), (d); (a) návodná, hypotetická, (c) hypotetická – lidé to neodhadnou, (e) více otázek v jedné, uzavřená
- např. „Učitelé potřebují rychle zjistit volnou počítačovou učebnu, protože ji chtějí použít v hodině. Dnes píšou e-maily kolegům a dvakrát za měsíc přijdou do obsazené učebny.“
- „Jako učitel chci zarezervovat volnou učebnu na konkrétní hodinu, abych měl jistotu, že bude volná.“
Kritéria: obsazenou hodinu nelze zarezervovat; po rezervaci ji vidí ostatní v přehledu.
- primární: Žáci prodávající a kupující; sekundární: rodiče (platí), správce burzy (třída, studentská rada); zainteresovaní: vedení školy, učitelé (seznam učebnic)
- typicky Must: přehled, rezervace, zákaz dvojí rezervace; Should: zrušení, přihlášení; Could: upozornění; Won't: mobilní aplikace, statistiky (zdůvodnění rozhoduje)
- (a) výběr jedné možnosti (týdně / měsíčně / méně často / nikdy), (b) škála 1–5, (c) výběr více možností, (d) otevřená
- 15 %; 75 % → asi 360 žáků; vzorek není náhodný – vyplnili hlavně ti, koho téma pálí; odchylka ± 10 procentních bodů (jen pro náhodný vzorek)
- 72 respondentů; průměr $\approx 3,68$; medián 4; modus 4; ano – 45 z 72 (63 %) volí 4 nebo 5
- R1 2,5; R6 2; R2 1,67; R3 1,5; R5 0,67; R4 0,6. Rychlé výhry: R1, R6; velký projekt: R2; drobnost: R3; nevypatí se: R4, R5
- potřeby: vědět, kde je vybavení; mít jistotu volné učebny; přehled vytížení. Požadavky: evidence výpůjček kdo/co/do kdy (Must), kalendář obsazenosti (Must), rezervace bez kolize (Must), přehled vytížení pro vedení (Could)
- potřeba chatbota se nepotvrdila (1 z 8) → změnit řešení na přehled v kalendáři; ptát se na skutečné minulé chování, pozorovat, později ověřit prototypem
- např. četnost problému, poslední výskyt, dnešní řešení, obtížnost na škále, otevřená otázka na největší potíže; bez návodných otázek; pilot na 2 lidech – porozumění, délka
- např. 95 % stránek se načte do 2 s; přihlášení školním účtem a přístup podle rolí, hesla se neukládají čitelně; nový uživatel zvládne první rezervaci do 2 min bez nápovědy (ověřeno na 5 uživatelích)
- jméno a školní e-mail (třída jen u výpůjček žákům); ostatní ne – zásada minimalizace údajů (GDPR), méně dat = menší riziko úniku
- $K = 3 \cdot 6 \cdot 0,8 = 14,4$ h; Must 12 h + Should 2 h = 14 h ✓; Should 4 h a Could už ne; Must tvoří 12:18 ≈ 67 % – nad 60 %, riziko: zúžit Must nebo požadavky zjednodušit
- (a) základní, (b) výkonová, (c) nadšení, (d) základní; základní vlastnosti nikoho nepotěší, ale jejich absence vadí nejvíce
- dokument 1–2 strany: konkrétní cílová skupina; problém podle šablony; doklad validace (citace, čísla); ověřitelné požadavky; Must nejvýš asi 60 % kapacity; zdůvodnění priorit daty z validace
- $60 \cdot 2 \cdot 10 = 1200$ min = 20 h měsíčně, 200 h za rok; ano, i s rezervou (40 h) – pokud ho učitelé budou opravdu používat

Řešení krok za krokem

Úloha 17

- Hrubá kapacita týmu: $3 \cdot 6 = 18$ h; po odečtení rezervy 20 %: $K = 18 \cdot 0,8 = 14,4$ h.
- Must požadavky: $4 + 5 + 3 = 12$ h → zbývá $14,4 - 12 = 2,4$ h.
- Do zbytku se vejde Should za 2 h (celkem 14 h); Should za 4 h ani Could už ne.
- Podíl Must na kapacitě bez rezervy: $\frac{12}{18} \doteq 67$ % – víc než doporučených 60 %.
- Závěr: při sebemenším zdržení nezbude prostor, proto Must zúžit nebo požadavky zjednodušit.

Úloha 19

- Vyber reálný problém (v online škole, doma nebo v okolí) a urči primární a sekundární uživatele i další zainteresované strany (úloha 6).
- Napiš formulaci problému podle šablony – popisuje potřebu, ne řešení (úloha 4).
- Připrav otázky na minulé chování (úlohy 3, 14) a proved' aspoň 3 rozhovory přes videohovor nebo dotazník ve Formulářích Google s aspoň 10 odpověďmi.
- Vyhodnot' odpovědi – četnosti, procenta, medián (úlohy 9, 10) – a rozhodni, zda se potřeba potvrdila (úloha 13).
- Sepište aspoň 8 ověřitelných požadavků, funkčních i nefunkčních, jako uživatelské příběhy s akceptačními kritérii (úlohy 5, 15).
- Seřaď je metodou MoSCoW, zkontroluj kapacitu týmu (Must nejvýš asi 60 %, úloha 17) a priority zdůvodni daty z validace.